

岭南师范学院《物理化学 I》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 热力学第零定律是热平衡定律，它为建立_____的概念提供了实验基础。
- 理想气体的内能只是_____的函数。
- 卡诺循环由两个_____过程和两个_____过程组成。
- 熵是系统_____程度的量度。
- 偏摩尔量的定义式为_____。
- 稀溶液的依数性包括_____、_____、_____和_____。
- 化学势是决定物质_____方向和限度的强度因素。
- 相律的数学表达式为_____。
- 对于单组分系统，最多有_____相平衡共存。
- 杠杆规则适用于_____系统。

二、单选题（每题 3 分，共 18 分）

- 下列关于热力学能的说法正确的是（ ）
A. 热力学能是系统的状态函数
B. 热力学能的绝对值可以确定
C. 热力学能是系统与环境之间交换的能量
D. 热力学能只与系统的温度有关
- 某化学反应在恒压、绝热和只做体积功的条件下进行，系统的温度由 T_1 升高到 T_2 ，则此过程的焓变 ΔH （ ）
A. 大于零
B. 小于零
C. 等于零
D. 无法确定
- 理想气体向真空膨胀，下列量中为零的是（ ）

- A. ΔU
B. ΔH
C. ΔS
D. 以上都是

- 298K 时，反应 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 的 $\Delta_r G_m^\theta = -32.90 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则反应的平衡常数 K^θ 为（ ）
A. 6.1×10^5
B. 1.6×10^{-6}
C. 3.2×10^{-3}
D. 3.1×10^3
- 在一定温度下，某反应的标准平衡常数 K^θ 增大，则该反应的 $\Delta_r G_m^\theta$ （ ）
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 无法确定
- 对于二组分理想液态混合物，下列说法正确的是（ ）
A. 任一组分在全部组成范围内都符合拉乌尔定律
B. 只有一个组分符合拉乌尔定律
C. 两个组分都不符合拉乌尔定律
D. 以上说法都不对

三、补全题（每题 4 分，共 16 分）

- 克劳修斯不等式为_____，它是判断_____的依据。
- 吉布斯 - 亥姆霍兹方程为_____，它可用于计算_____随温度的变化。
- 拉乌尔定律的表达式为_____，它适用于_____。
- 亨利定律的表达式为_____，其中亨利系数与_____有关。

四、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 封闭系统的热力学能变化只与始态和终态有关，与变化途径无关。（ ）
- 绝热过程一定是等熵过程。（ ）
- 标准平衡常数 K^θ 只与温度有关，与压力和组成无关。（ ）
- 稀溶液的沸点升高和凝固点降低都与溶质的本性有关。（ ）
- 相律只适用于平衡系统。（ ）

五、简答题（每题 6 分，共 12 分）

1. 简述热力学第二定律的克劳修斯表述和开尔文表述，并说明二者的等价性。
2. 说明偏摩尔量和化学势的区别与联系。

六、综合应用题（每题 12 分，共 24 分）

1. 1mol 理想气体在 273K、100kPa 下，经绝热可逆膨胀至压力为 50kPa，已知该气体的 $C_{v,m} = 1.5R$ ，求此过程的 Q 、 W 、 ΔU 、 ΔH 和 ΔS 。
2. 已知 298K 时，反应 $H_2(g) + 1/2O_2(g) \rightleftharpoons H_2O(l)$ 的 $\Delta_r H_m^\theta = -285.83 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $\Delta_r S_m^\theta = -163.34 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，求该反应在 298K 时的 $\Delta_r G_m^\theta$ 和 K^θ 。